NH투자증권

전략 인사이드/경제

AI 시대 워시의 질문, 생산성 가속화 시점은

AI 기술이 생산성 가속화로 연결되려면 무형투자(IP, 조직자본지출, 노동자 재배치)의 선행 필요. 작년 중반부터 관련 지출 확대되었음을 고려하면 가속화 시점은 2028년 전후가 될 개연성. 무형투자는 유형투자보다 디플레이션적임

김융 (경제 Jr.)
02)768-7018 Yung.Kim@nhsec.com

AI 기술이 생산성 가속화로 연결되는데 시차 존재, 2028년 전후 예상

케빈 워시는 8월 잭슨홀 연설에서 AI가 생산성을 얼마나 늘릴지, 그렇다면 시점은 언제일지를 질문했다. 기술 혁신이 생산성 가속화로 연결되려면, 무형투자(IP, 조직자본지출, 노동자 재배치)가 선행되어야 한다. 1990년대에는 1994년 중반부터 무형투자가 확대되었다. 코로나('20~'21년) 당시 무형투자 증가가 '23~'24년 생산성 확대로 이어졌다.

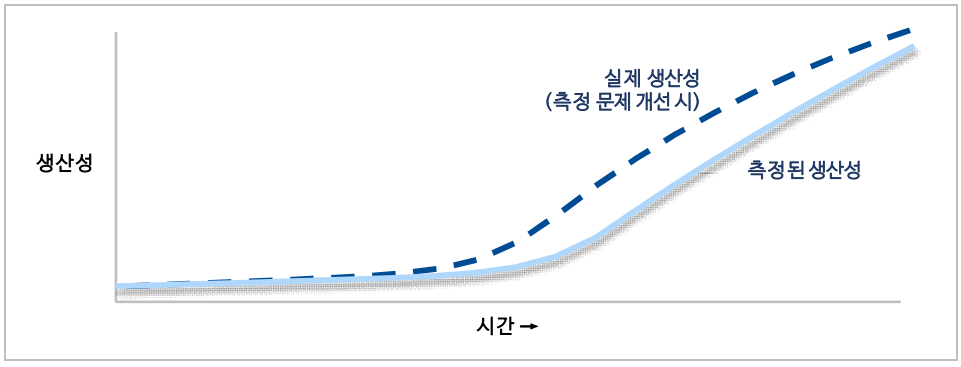
AI 기술의 성능은 빠르게 발전하고 있다(AI의 능력을 시간으로 나타내는 '시간지평'은 1년 만에 10배 늘었음). 반면에, 무형투자(IP, 조직자본지출)와 창업은 2025년 중반에 증가하기 시작했다. 이를 고려하면 생산성 가속화 시점은 2028년 전후가 될 개연성이 있다.

AI 확산 과정에서 측정의 문제도 있다. 현재 AI 관련 디플레이터는 없다. AI의 성능 발전(품질 변화)을 반영하면 AI 관련 소비와 서비스 수출이 확대되면서 GDP가 사후에 상향 조정될 수 있다. 측정의 문제는 AI가 확산될수록 심화될 수 있다. 무형투자가 AI 기술의 생산성 가속화로 이어질 수 있고, 실제 생산성은 초기 관측치보다 빠르게 늘어날 수 있다.

무형투자는 디플레이션적(Deflationary), 아직 유형투자 중심

유형투자의 경우 원자재 수요 증가 등으로 이어지며 인플레이션을 유발한다. 반면, 무형투자는 그렇지 않다. 지금은 유형투자(데이터센터) 중심의 확장이지만, 무형투자 및 생산성 확대가 나타나면 인플레이션 압력이 낮아질 수 있다. 다만, 지금 물가는 유형투자보다는 전쟁이나 재정의 영향이 더 크다. 단기적으로 유가와 통화정책이 더 중요하다.

생산성 가속화와 측정 문제 고려 시 실제 생산성 흐름 개념도



자료: NH투자증권 리서치본부

I. AI 시대, 생산성 가속화 시점은

기술력 ≠ 현재의 생산성

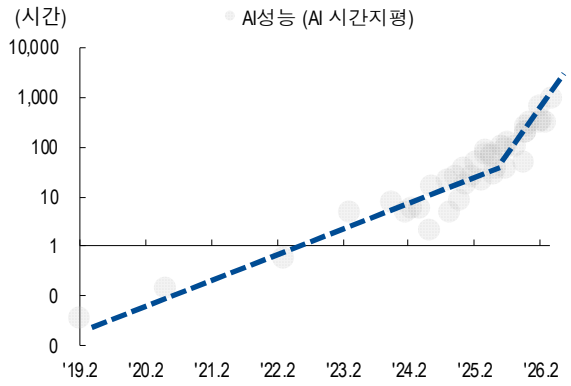
기술 고도화와 생산성 간에는 시차

AI 성능 발전은 가속화되고 있다. AI의 성능 지표 중 하나는 'AI 시간지평'이다. AI 평가 기관 METR이 제시하는 이 개념은 AI가 50%의 확률로 완수할 수 있는 과업의 길이를 의미한다. 시간지평이 10시간이라면 숙련자가 10시간 걸리는 과업을 AI가 50%의 확률로 완수할 수 있다는 의미이다. 이를 기준으로 했을 때 2025년 들어 AI 성능 발전은 더욱 가속화되고 있다. 시간지평이 10배가 되는데 1년이 채 걸리지 않았다(그림1 참조).

물론 성능 발전이 즉각적으로 생산성 향상으로 이어지지는 않는다. 1990년대 CPU 성능(SPECint)은 1990년 수준에서 10배 발전하는데 4년이 소요됐다. 이후 다시 10배가 되는데 7년이 걸렸다. 반면에 생산성 향상은 CPU 성능 향상이 매우 빨랐던 1990년대 초반이 아닌 1990년대 후반에 가속화되었다(그림2 참조).

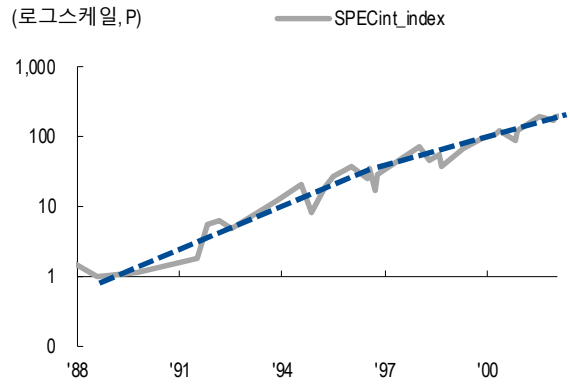
기술력이 있더라도 생산성으로 연결되려기 위해서는 일련의 변화 과정이 필요하다. 조직 자본지출(조직재설계, 컨설팅), 노동자 재배치, 무형투자(데이터, R&D, 소프트웨어)를 통해 기술이 생산 확대로 이어지도록 해야 한다. 이후에 생산성 가속화가 나타날 수 있고, 이에는 시간과 지출이 필요하다.

그림1. AI 성능 발전은 더욱 가속화되고 있음



자료: METR, NH투자증권 리서치본부

그림2. 생산성 가속화 이전 연산 성능 발전이 빨랐음



자료: Claude.ai, NH투자증권 리서치본부

전기 기술

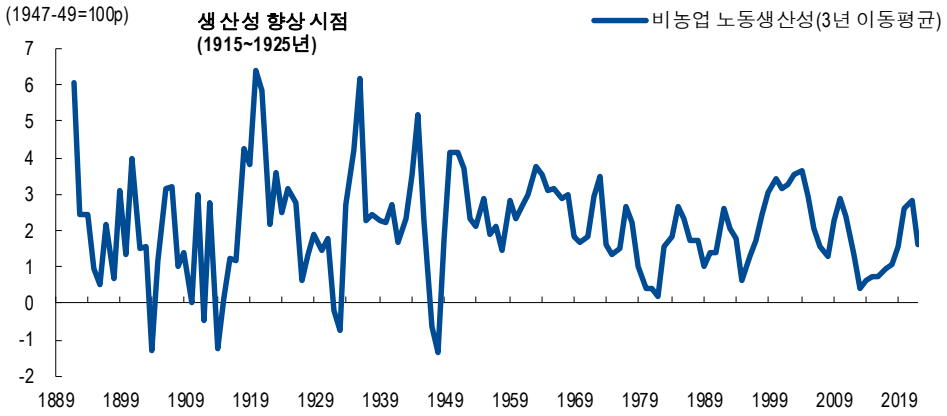
기술력 발전 속도 느려졌을 때 생산성 확대

1882년 에디슨의 전기 발명 이후 전기 기술은 급속히 발전되었다. 전기 1Kwh 생산당 필요한 석탄량은 1900년대 초반 매우 빠르게 줄어든다. 반면에 생산성 향상은 1910년 후반부터 가속화된다. 전기 기술 역시 기술력 발전 속도가 가장 빠를 때가 아닌 전기 사용을 위해 생산 프로세스를 바꿀 때 생산성 향상이 가장 빨랐다(그림3 참조).

전기 기술력을 측정 방식은 다양하다. 전력생산당 필요한 연료가 그 중 하나다. 전력생산당 필요한 연료는 1913~1917년 가장 가파른 기울기로 낮아졌지만 이 기간 생산성 증가율은 그 이후보다 낮았다(그림4 참조).

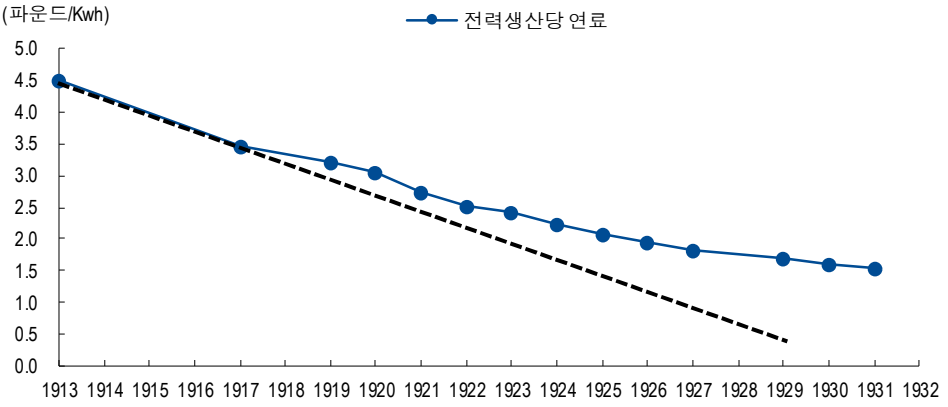
전기 기술력 발전이 즉각적으로 생산성 향상으로 연결되지 않은 것인데, 이는 생산 방식 자체를 바꾸는데 시간이 걸렸기 때문이다. 증기터빈을 이용할 때는 라인샤프트가 중앙 대형모터 하나로 돌아갔다. 이것이 기계마다 소형 모터를 다는 방식으로 바뀌면서 제조 동력원으로서 전기 비중이 올라갔다(1909년 25%에서 1919년 50%, 1929년 80%)

그림3. 전기 발명은 1882년, 전기 기술 보급으로 생산성 향상 가속화한 기간은 1915~1925년



자료: Kendrick, 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

그림4. 생산성 향상 빨라진 기간 동안 기술 발전 속도가 빠른 것은 아니었음



자료: 위스콘신 매디슨 대학교, NH투자증권 리서치본부

코로나와 2023~2024년 생산성

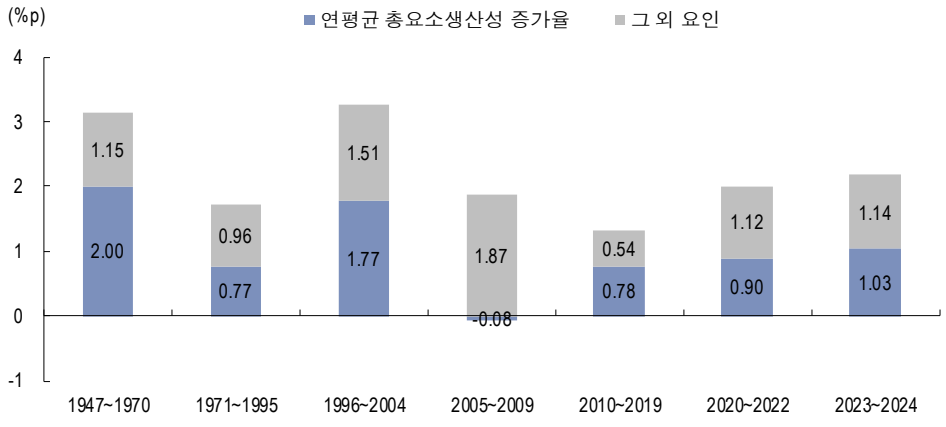
인력 재배치와 IP투자

생산성 향상은 기술의 적용을 위한 무형투자를 필요로 한다. 무형투자가 이루어진 후 시간이 지나서 생산성으로 나타날 수 있다. 무형투자는 조직자본지출(프로세스 재설계, 컨설팅 등), IP(소프트웨어, R&D) 투자, 노동자 재배치 등을 포괄한다.

2023~2024년 노동생산성이 높은 증가율을 보였다. 코로나 당시 이루어진 변화들이 시차(약 2년)를 두고 영향을 주었을 가능성이 크다. 당시 노동시장, 조직구조, IP투자 모두에 큰 변화가 있었다(그림5 참조).

첫째, 코로나 이후 대규모 해고(저임금 위주)이후 노동자 재배치가 이루어졌다(그림6 참조). 둘째, 디지털 전환, 재택근무 등 코로나 대응을 위한 조직구조 재편 목적의 조직자본지출이 크게 늘었다. 셋째, IP(소프트웨어, R&D) 투자도 높은 증가율을 보였다(그림7 참조). IMF는 2023년까지 노동자 재배치의 생산성 증가율 기여도가 80%인 것으로 추정했다. IP 투자는 IT, 제조업 분야 중심으로 생산성을 높였다.

그림5. 2023~2024년 총요소생산성 중심으로 노동생산성 증가



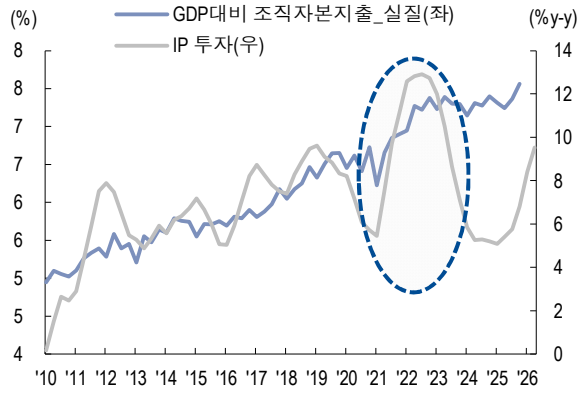
자료: 세인트루이스 연은, NH투자증권 리서치본부

그림6. 노동자 재배치(=높은 이직률)



자료: 미국 인구조사국, NH투자증권 리서치본부

그림7. 코로나 당시 조직자본지출과 IP 투자 급증



자료: 위스콘신 매디슨 대학교, 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

1990년대에도 무형투자가 선행되었음

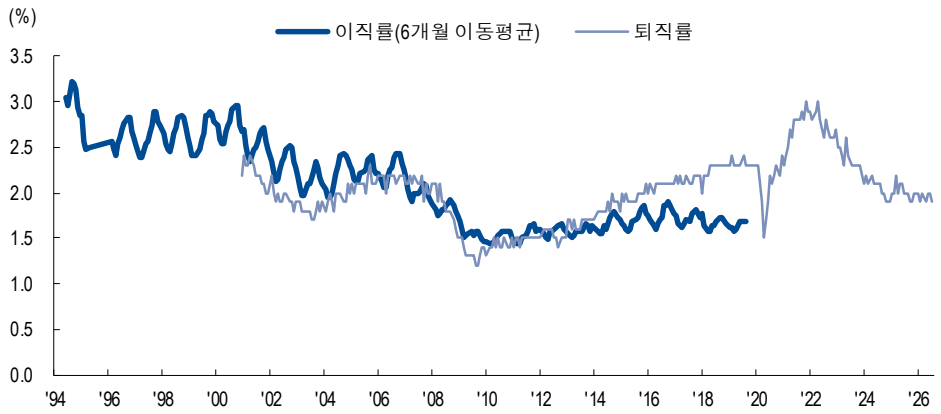
IP 투자, 조직 재편 등이 선행되었음

1990년대 당시에도 IP 투자, 조직 재편, 노동자 재배치 등이 선행되었다. 1994년 중반부터 무형투자가 시작되었고, 2년이 조금 지난 1997년부터 미국의 생산성 향상이 가속화되었다.

당시 이직률은 2.5~3.0%로 2000년대와 2010년대보다 높은 수준이었다(그림8 참조). 노동자 재배치가 2000년대 이후보다 활발했다는 것인데, 이는 생산성을 높이는 요인이다. 1990년대 중반부터 소프트웨어를 중심으로 IP 투자가 빠르게 늘어난다. 노동생산성은 IP 투자가 가속화된 시점 2년 뒤부터 높아졌다(그림9 참조).

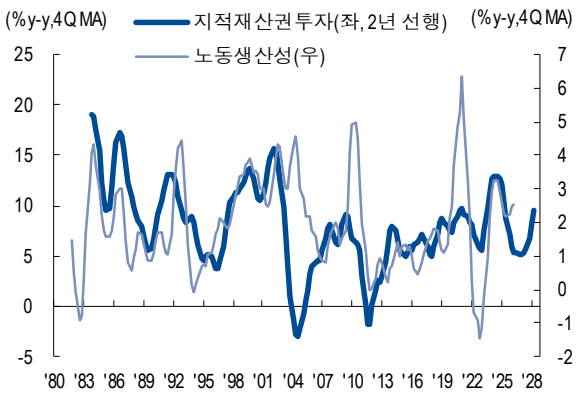
기술이 생산에 적용되기 위해서는 조직자본지출도 필요하다. 기업의 조직자본지출은 경영컨설팅 매출로 가늠할 수 있다. 1994년 초반부터 경영컨설팅 고용이 빠르게 늘어나기 시작한다. 생산에 인터넷을 적용할 수 있는 인력인 컴퓨터 시스템 디자인 고용도 같이 늘어나기 시작했다. 생산성 가속화 이전부터 조직 재편에 대한 지출이 늘어난 것이다(그림10 참조).

그림8. 1990년대 중후반 높은 이직률을 보임(노동자 재배치)



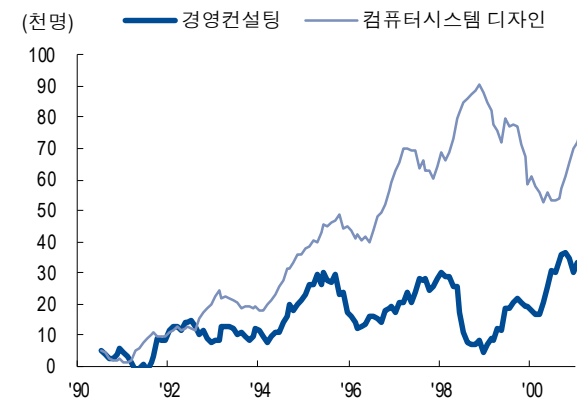
자료: 미 연방준비제도, 미국 인구조사국, NH투자증권 리서치본부

그림9. 1990년대 IP 투자 가속화 후 2년 뒤 노동생산성 향상



자료: 미국 경제분석국, 미국 노동통계국, NH투자증권 리서치본부

그림10. 조직구조 개편이 활발해짐(=경영컨설팅 수요 증가)



자료: 미국 노동통계국, NH투자증권 리서치본부

2025년 중반부터 무형투자 가속화 흐름

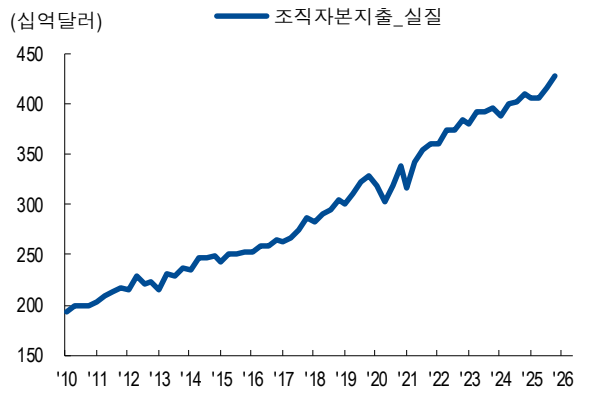
시차를 적용하면 2028년 생산성 효과

앞서 언급한 사례들에서 두 가지 특징이 있다. 첫째, 기술 발전이 가속화되더라도 기술의 적용을 위한 지출이 늘어나는 시점에는 생산성 증가가 나타나지 않는다. 둘째, 기술 적용을 위한 무형투자 확대 후 약 2년이 지난 시점부터 생산성이 가속화되었다. 2025년 중반부터 AI 적용을 위한 지출 확대 흐름이 몇 가지 지표에서 포착된다. 생산성 가속화가 당장이 아닌 2028년 즈음부터 가속화될 개연성이 있다.

조직자본지출은 2025년 하반기부터 확대되는 흐름이다(그림11 참조). 조직자본지출은 사내 행정관리직, 경영컨설팅 지출로 측정한다. 고용 시장에서도 경영컨설팅 고용은 2026년부터 증가하기 시작했고, AI 관련 채용공고도 급증했다. 지적재산권 투자도 2025년 중반부터 늘고 있다. 한편, 2025년 중반부부터 미국 창업건수도 급증하고 있다. AI의 영향으로 판단된다(그림12~14 참조).

아직 미진한 부분도 있다. 2025~2026년 노동시장 트렌드는 저채용-저해고다. 원인으로 두 가지를 꼽을 수 있다. 첫째, 코로나 당시 활발한 노동시장 이동에 대한 반작용이다. 둘째, 빠른 기술 변화 속에서 일단 채용과 해고를 유보했을 가능성이 있다.

그림11. 2025년 하반기 이후 조직자본지출 확대



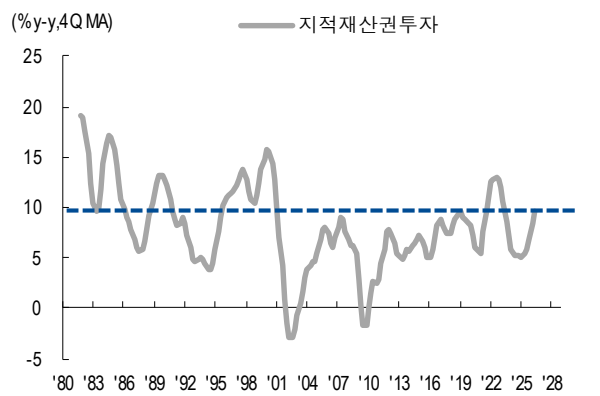
자료: 위스콘신매디슨 대학교, NH투자증권 리서치본부

그림12. 경영컨설팅/AI 관련 고용 확대



자료: INDEED, 미국 노동통계국, NH투자증권 리서치본부

그림13. 2025년 하반기부터 IP 투자 증가율도 개선



자료: 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

그림14. 미국 창업건수가 2025년 중반부터 급증



자료: 미국 인구조사국, NH투자증권 리서치본부

측정의 문제

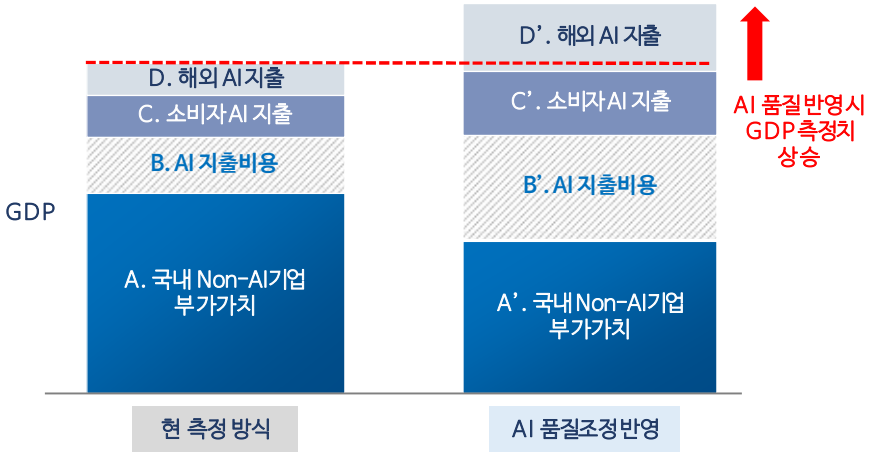
AI 산업 확대될수록 성장률 과소평가, 물가 과대평가

AI 관련 지출이 증가할수록 측정의 문제도 커질 것이다. 현재의 측정 방식으로는 성장률을 과소평가하고, 물가를 과대평가할 수 있다. 아직, OpenAI와 앤트로픽의 연환산 매출액이 1,000억달러 수준이기에 측정 문제가 크지는 않으나 향후 더 심화될 수 있다.

먼저, 성장률이 과소평가될 가능성이 높다. 현재 AI 산업의 디플레이터는 존재하지 않는다. AI 성능이 빠른 속도로 개선되는데 이러한 품질 변화를 반영한 물가지수는 별도로 존재하지 않는다. 따라서, AI 품질 조정으로 실질 AI 산출이 늘어나면 서비스 수출(ICT/디지털)과 소비자 지출의 실질 가치가 늘어 GDP를 상향 조정시킬 수 있다(그림15,16 참조). 미국 AI 기업들의 미국 기업향 수입은 Non-AI 기업들의 AI 지출로 계상된다.

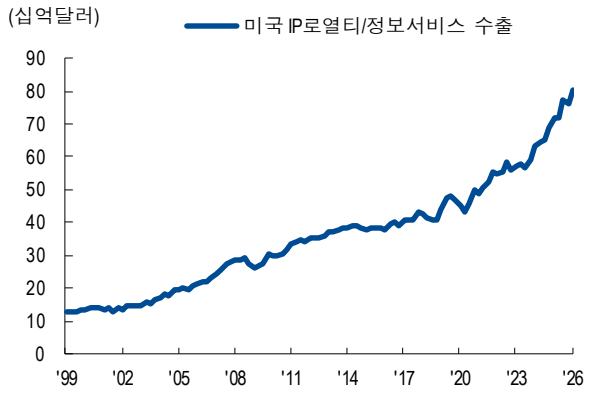
둘째, 물가상승률도 과대평가될 수 있다. 소프트웨어 품목 가격지수가 전년대비 +20%까지 상승 중인데 품질 변화를 반영하지 못한 측면이 있다. Fed Notes는 AI 벤치마크 성능 향상을 반영하면 사실상 소프트웨어 가격 상승률은 0에 가까울 수 있다고 말한다. 만약 PCE 물가가 하향 조정되면 실질 민간소비 성장률은 상향 조정된다(그림17 참조).

그림15. AI 품질 조정 시 성장률 상향 조정될 가능성



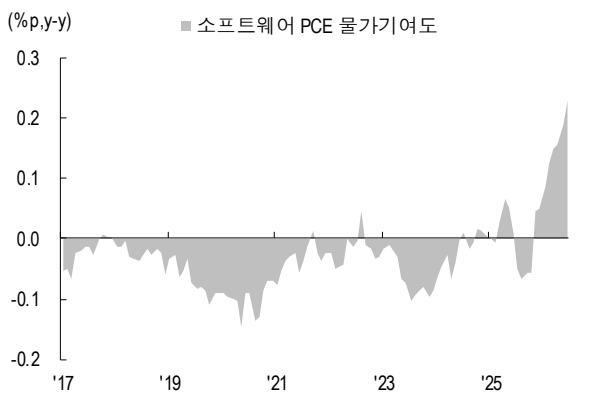
자료: NH투자증권 리서치본부

그림16. 미국 서비스 수출 확대(=가격 조정 시 실질산출 확대)



자료: 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

그림17. PCE 내 소프트웨어 품목 품질반영 미반영 가능성



자료: 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

생산성 흐름은

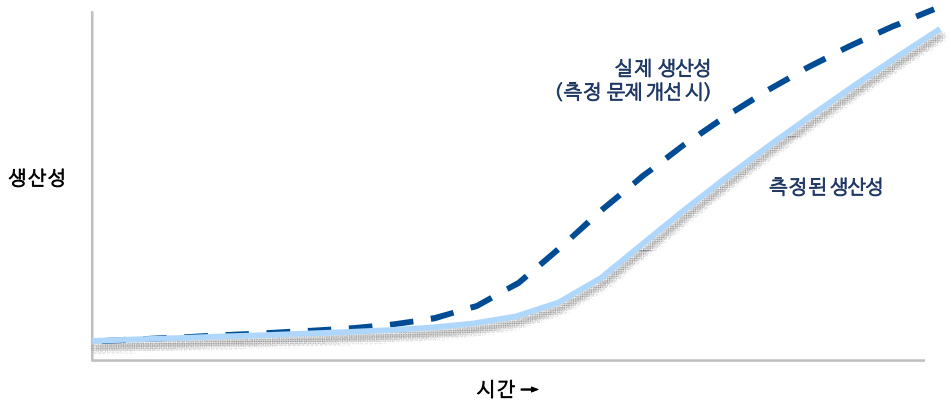
AI발 생산성 향상 가속화 시 생산성 흐름

결론은 다음과 같다. 첫째, 기술 혁신에 따른 생산성 가속화는 기술이 생산 프로세스에 적용되면서 나타날 수 있다. 이를 위해서는 무형투자(IP, 조직자본지출, 노동자 재배치)가 선행되어야 한다. 둘째, 생산성 가속화 시점에는 측정 문제가 발생한다. 성장률은 과소평가되고, 물가는 과대평가되는 경향을 보인다.

2025년 중반부터 IP 투자와 조직자본지출 그리고 창업신청건수 등이 올라오기 시작했다. 이를 고려하면 2028년 즈음부터 생산성 가속화가 나타날 수 있다. 이때, AI 분야의 규모가 커질수록 AI 서비스의 품질 조정 등 측정 오차 문제가 더욱 커진다. 실제 생산성은 초기 측정치보다 더 빠르게 늘 개연성이 있다(그림18 참조).

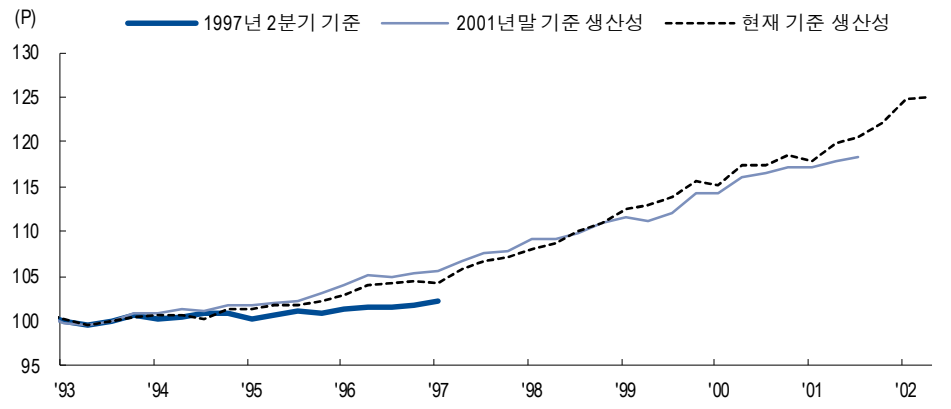
1990년대에도 비슷했다. 1994년 중반부터 무형투자가 확산된 이후 1997년경 생산성 가속화가 시작되었다. 측정 문제도 존재했는데, 품질 변화와 소프트웨어 자본화 반영으로 생산성 지표는 개정을 거치는 과정에서 초기 측정치보다 높아지는 경향을 보였다(그림19 참조).

그림18. 생산성 가속화와 측정 문제 고려 시 실제 생산성 흐름 개념도



자료: NH투자증권 리서치본부

그림19. 1990년대도 비슷한 흐름(생산성 가속화+측정 문제 개선 동반)



자료: 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

무형투자는 디플레이션적(Deflationary)

무형투자 및 생산성 확대기에는 인플레 압력 완화

무형투자 및 생산성 확대기에는 인플레이션 압력이 완화될 수 있다. 먼저 무형투자는 유형투자와 달리 확장성(비물리적이라 장소에 구애받지 않음), 비경합성, 비배제성이 높기 때문에 인플레이션 압력이 높지 않다.

반면에, 유형투자는 무형투자보다 인플레이션적(Inflationary)이다. 예를 들어, 비디오 스트리밍은 한번의 콘텐츠 제작과 스토리지라는 매몰비용을 쓰고 나면 이후 더 많은 고객에게 판매하는데 소요되는 추가 비용이 적다. 반면에 건축과 같은 유형투자는 원자재 수요를 높인다. 원자재 공급은 탄력적으로 조정되기 어렵고 결국 가격 상승으로 이어질 수 있다.

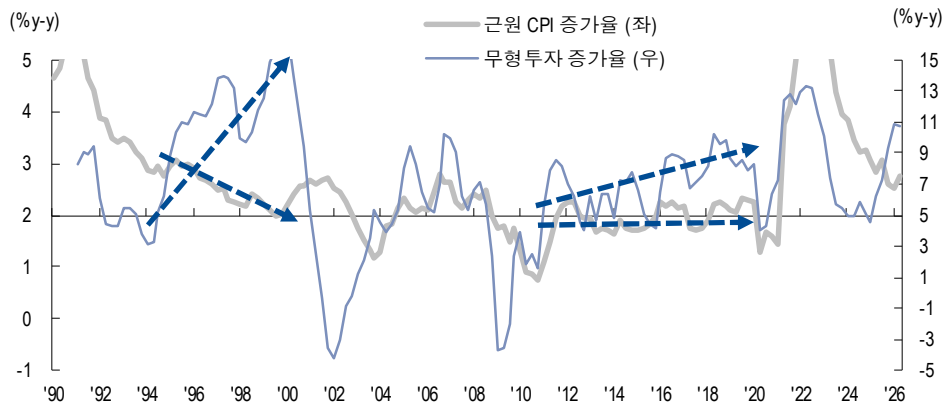
2000년대가 대표적인 사례다. 2000년대는 미국 주거 투자와 중국의 생산기지화가 이루어지면서 유형투자가 확대되었다. 유형투자가 가속화되면서 원자재 가격이 상승했고, 이는 인플레이션 압력으로 작용했다. 반면, 무형투자 중심의 성장을 한 1990년대 중후반과 2010년대에는 물가 압력이 높지 않았다(그림20,21 참조).

그림20. 2000년대 유형투자 확대는 원자재 가격 상승으로 이어지며 인플레 압력 심화



자료: 미국 노동통계국, 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

그림21. 무형투자 중심의 1990년대 중후반, 2010년대에는 물가 압력 낮았음



자료: 미국 노동통계국, 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

현재는 유형투자 중심(=약간의 인플레 압력)

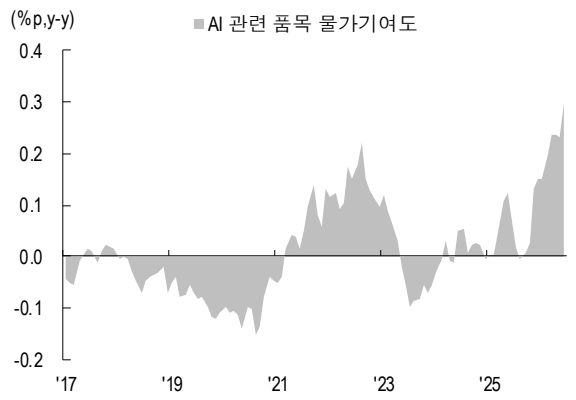
무형투자 중심으로 전환되어도 현재 물가에 있어서는 유가와 통화정책이 더 중요

현재는 유형투자 중심의 확장 국면이다. 따라서 인플레이션 압력이 있다. 추론 수요가 유형투자(데이터센터 건설)를 늘리면서 반도체, 전력 가격이 높아지고, 이에 IT 제품과 전기 사용료 중심으로 인플레이션 압력이 커지고 있다(그림22 참조).

다만, 현재 국면에는 두 가지 특징이 있다. 첫째, 미-이란 전쟁으로 인한 유가와 운송료 상승이 더 지배적이다(그림23 참조). 둘째, 전반적인 유형투자 확대가 아닌 데이터센터에 한정되어 약간의 인플레이션 압력만이 존재한다. 주거 부문까지 포함한 유형투자는 그렇게 빠르게 늘지 않고 있다(그림24 참조).

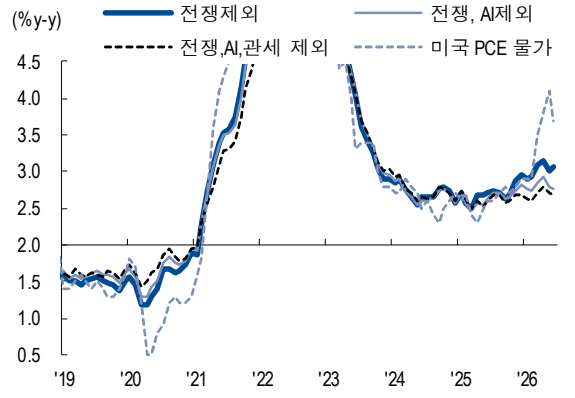
두 가지 시사점이 도출된다. 첫째, 반도체 가격 상승이 둔화되고 무형자산 중심의 투자가 확대되면 인플레이션 압력(0.3~0.4%p)이 완화될 수 있다. 시차를 두고 생산성이 향상되면 디스인플레이션 국면이 나타날 수 있다. 둘째, 현재는 유가와 통화정책이 더 중요하다. 현재 물가 목표 수준 상회에는 전쟁, 재정 확대 등이 큰 영향을 미치고 있는 것으로 판단된다. AI 관련 품목들을 제해도 인플레이션이 3% 중반대로 높다.

그림22. AI 투자가 약간의 인플레이션 압력 요인으로 작용 중



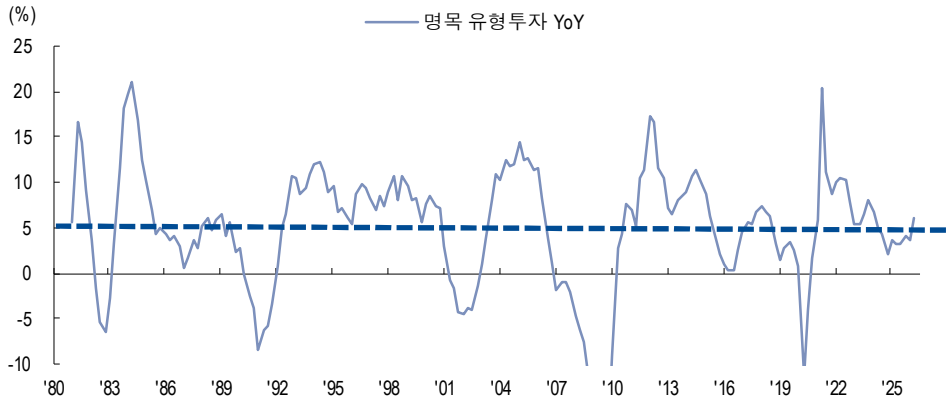
자료: 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

그림23. 더 지배적 요인은 전쟁과 재정



자료: 미국 경제분석국, Bloomberg NH투자증권 리서치본부

그림24. AI 관련 유형투자 확대되고 있으나 전체로 보면 높은 수준 아님(=제한적 인플레이션 압력)



자료: 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.